

第3章 波动方程

朱江

邮箱: jiangzhu16@zju.edu.cn



浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

*课件由雷旭鹏和郭若海协助完成

目录

- 3.0波动方程
- 3.1Helmholtz方程
- 3.2均匀介质求解
- 3.3分层介质和波导



1.0 波动方程

前言：

本章实际上是把海洋波导看作一个系统，记为 $\mathcal{L}\{\cdot\}$ ，针对系统在某一点的输入

（或者激励源） $x(t)$ ，根据边界条件得到感兴趣的点的输出 $y(t) = \mathcal{L}\{x(t)\}$ 。

这里的系统由拉普拉斯方程刻画。

思考：

（1）线性时不变系统一般使用什么进行表征？

（2）对于线性时不变系统，若输入是 $\delta(t)$ ，输出即是系统冲击响应 $h(t)$ 。若输入是复指数信号 $e^{j\omega t}$ ，输出是？

（3）任意输入 $x(t)$ 是否可以被分解成 $\delta(t)$ 及其时移的线性组合？如果可以，输入为 $x(t)$ ，则输出可以表示为？

（4）任意输入 $x(t)$ 是否可以被分解成 $e^{j\omega t}$ 的线性组合？如果可以，输入为 $x(t)$ ，则输出可以表示为？



1.0 波动方程

前言：

本章实际上是把海洋波导看作一个系统，记为 $\mathcal{L}\{\cdot\}$ ，针对系统在某一点或者某一区域的输入（或者激励源） $x(t, r_0)$ （激励源与时间和空间坐标有关系），根据边界条件得到感兴趣的空间坐标点的输出 $y(t, \mathbf{r}) = \mathcal{L}\{x(t, \mathbf{r}_0)\}$ 。

这里的系统由拉普拉斯方程刻画。

对于主动声呐来说， $\mathbf{r}$ （接收机位置）和 $\mathbf{r}_0$ （发射机位置）均已知；对于被动声呐，则 $\mathbf{r}$ 已知， $\mathbf{r}_0$ 未知



1.0 波动方程

波动方程推导：

声压 $p(x, y, z, t)$ 满足波动方程（速度可变，密度常数）：

$$\nabla^2 p(x, y, z, t) - \frac{1}{c^2(x, y, z)} \frac{\partial^2 p(x, y, z, t)}{\partial t^2} = 0$$

其中 ∇^2 表示拉普拉斯算子。

在笛卡尔坐标系中， $\nabla^2 \triangleq \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

极坐标系， $\nabla^2 \triangleq \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \psi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

球坐标系， $\nabla^2 \triangleq \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$



1.0 波动方程

波动方程推导:

为什么不直接求解声压的波动方程，而求解位移势？

类似于刻画电场引入电势，对粒子速度 $\mathbf{v}$ 引入速度势 ϕ ，并定义 $\mathbf{v} = \nabla \phi$ ，得到

$$\nabla^2 \phi(x, y, z, t) - \frac{1}{c^2(x, y, z)} \frac{\partial^2 \phi(x, y, z, t)}{\partial t^2} = 0.$$

引入位移 $\mathbf{u}$ 且 $\mathbf{v} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$ 。并且定义位移势 $\mathbf{u} = \nabla \psi$ ，得到位移势满足的方程：

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

引入源的波动方程：

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = f(\mathbf{r}, t)$$

$$f(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r}) \delta(t)$$

$$f(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r}) e^{j\omega t}$$



1.0 波动方程

波动方程推导:

类似于刻画电场引入电势, 对粒子速度 $\mathbf{v}$ 引入速度势 ϕ , 并定义 $\mathbf{v} = \nabla \phi$, 得到

$$\nabla^2 \phi(x, y, z, t) - \frac{1}{c^2(x, y, z)} \frac{\partial^2 \phi(x, y, z, t)}{\partial t^2} = 0.$$

引入位移 $\mathbf{u}$ 且 $\mathbf{v} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$ 。并且定义位移势 $\mathbf{u} = \nabla \psi$, 得到位移势满足的方程:

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

引入源的波动方程:

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = f(\mathbf{r}, t)$$

$$f(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r}) \delta(t)$$

$$f(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r}) e^{j\omega t}$$

为什么不直接求解声压的波动方程, 而求解位移势?

原因 (1) 由位移势可以求得声压、粒子速度

(2) 水听器可测声压; 矢量水听器可测粒子振速、加速度



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.0 波动方程

波动方程推导:

类似于刻画电场引入电势, 对粒子速度 $\mathbf{v}$ 引入速度势 ϕ , 并定义 $\mathbf{v} = \nabla \phi$, 得到

$$\nabla^2 \phi(x, y, z, t) - \frac{1}{c^2(x, y, z)} \frac{\partial^2 \phi(x, y, z, t)}{\partial t^2} = 0.$$

引入位移 $\mathbf{u}$ 且 $\mathbf{v} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}$ 。并且定义位移势 $\mathbf{u} = \nabla \psi$, 得到位移势满足的方程:

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

位移势和声压的关系:

$$p = -K \nabla^2 \psi \quad K = \rho c^2$$

K 是体积模量

位移势和粒子速度的关系:

求梯度就是位移, 对时间求导就是速度

引入源的波动方程:

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = f(\mathbf{r}, t)$$

$$f(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r}) \delta(t)$$

$$f(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r}) e^{j\omega t}$$



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

1.1 亥姆霍兹方程

亥姆霍兹方程：

对常微分方程做傅里叶变换，可以将其化为代数方程。

$$f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{j\omega t} dt \triangleq \mathcal{F}\{f(t)\},$$

据此，关于位移势的波动方程可以转化为亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \psi(\mathbf{r}, \omega) + k^2(\mathbf{r}, \omega) \psi(\mathbf{r}, \omega) = f(\mathbf{r}, \omega)$$

$$f(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r})\delta(t) \Rightarrow f(\mathbf{r}, \omega) = f(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r})1_{-\infty < \omega < \infty}$$

$$f(\mathbf{r}, t) = f(\mathbf{r})e^{-j\omega_0 t} \Rightarrow f(\mathbf{r}, \omega) = f(\mathbf{r})\delta(\omega - \omega_0)$$

此外，简谐振动表明 $\psi(\mathbf{r}, t)$ 一定可以写成 $\psi(\mathbf{r})e^{-j\omega_0 t}$ 的形式，故解方程丢掉时间项

- 注：
- (1) 波动方程与时间无关！
 - (2) 波数与频率相关



1.1 亥姆霍兹方程

波动方程求解：

求解如下所示的微分方程

$$y''(t) + 4y(t) = 3\delta(t-2)$$

先得到上述方程的特解和齐次解，齐次通解满足

$$y''(t) + 4y(t) = 0$$

设齐次通解满足 $y_q(t) = Ae^{st}$ ，则易求得齐次通解为

$$y_q(t) = Ae^{j2t} + Be^{-j2t}$$



1.1 亥姆霍兹方程

波动方程求解：

求解如下所示的微分方程

$$y''(t) + 4y(t) = 3\delta(t-2)$$

下面计算特解。当包含特解时，冲激函数项表明原函数的导数在 $t=2$ 处不连续，也即

$$y'(t)|_{t=2^+} - y'(t)|_{t=2^-} = 3$$

因此，可以设特解为 $y_s(t) = Ce^{j2|t-2|}$ ，根据上述条件，可得 $C = \frac{3}{4j} = -\frac{3}{4}j$

可解得特解为

$$y_s(t) = -\frac{3}{4}je^{j2|t-2|}$$

最后根据边界条件，最终得到方程通解。

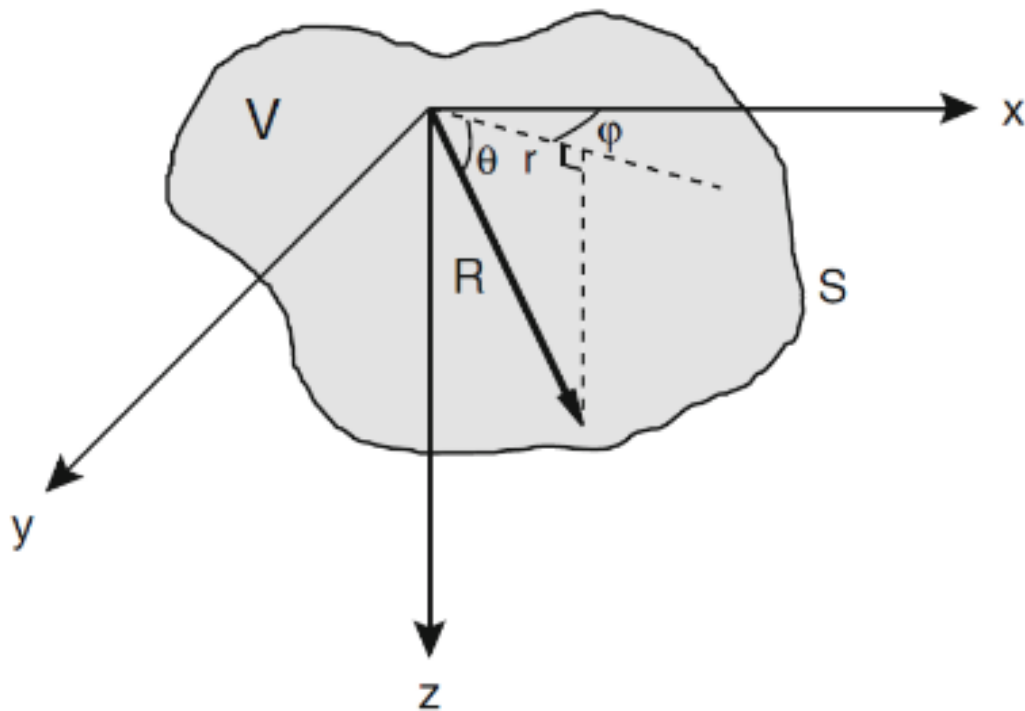


1.2 均匀介质求解

不同坐标系下求解：

各向同性介质 (Homogeneous media), 波数为常数 k , 求解方程

$$\nabla^2 \psi(\mathbf{r}, \omega) + k^2 \psi(\mathbf{r}, \omega) = 0$$



图：由表面S所包围的占据区域V的各向同性介质



1.2 均匀介质求解

不同坐标系下求解：

A、平面波，直角坐标系

$$\psi(x, y, z, \omega) = \begin{cases} Ae^{j\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}, \\ Be^{-j\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \end{cases}$$

其中 $\mathbf{k} \in \mathbb{R}^3$ 是任意三维向量满足 $\|\mathbf{k}\|_2 = k$ 。

B、无限、均匀线状声源产生的声场（其中源与 z 轴重合）
采用柱坐标系求解，得到

$$\psi(r) = \begin{cases} AJ_0(kr), \\ BY_0(kr) \end{cases}$$



1.2 均匀介质求解

不同坐标系下求解：

或者也可以用汉克尔函数表示

$$\psi(r) = \begin{cases} CH_0^{(1)}(kr) = C[J_0(kr) + jY_0(kr)], \\ DH_0^{(2)}(kr) = D[J_0(kr) - jY_0(kr)], \end{cases}$$

其中当 $kr \rightarrow \infty$ 时，有

$$H_0^{(1)}(kr) \simeq \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} e^{j(kr - \pi/4)},$$
$$H_0^{(2)}(kr) \simeq \sqrt{\frac{2}{\pi kr}} e^{-j(kr - \pi/4)},$$

可以看到这两项对应着发散和汇聚的柱面波。



1.2 均匀介质求解

不同坐标系下求解：

C、点源产生的声场

$$\psi(r) = \begin{cases} \frac{A}{r} e^{jkr}, \\ \frac{B}{r} e^{-jkr} \end{cases}$$

可以看到这两项对应着发散和汇聚的球面波。



1.2 均匀介质求解

无界介质下求解：

对于点声源辐射的球面波，在声源处存在奇异点，即 $r \rightarrow 0$ ， $\psi(r) \rightarrow \infty$ 。故上式不满足波动方程；如果引入狄拉克函数来描述点源的奇性，它满足非齐次波动方程

$$\nabla^2 \psi(r, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi(r, t)}{\partial t^2} = -4\pi \delta(\vec{r}) A e^{j\omega t}$$

证明：首先利用傅里叶变换去掉时间偏导项，简化上式得到

$$\nabla^2 \psi(r) + k^2 \psi(r) = -4\pi \delta(\vec{r}) A$$

式子的左边为

$$\begin{aligned} \lim_{r \rightarrow 0} \int (\nabla^2 \psi(r) + k^2 \psi(r)) dV &= \lim_{r \rightarrow 0} \int \frac{\partial \psi(r)}{\partial r} dS \\ &= \lim_{r \rightarrow 0} \int \left(-\frac{A}{r^2} e^{jkr} + \frac{A}{r} jk e^{jkr} \right) r^2 d\Omega = -4\pi A, \end{aligned}$$

式子的右边进行空域积分得到 $-4\pi A$ ，故得证。



1.2 均匀介质求解

无界介质下求解：

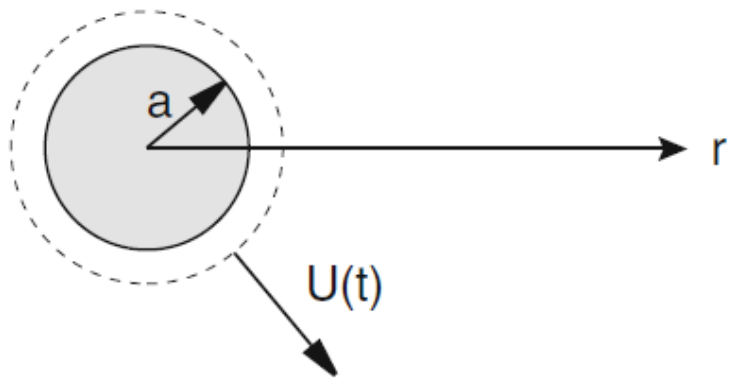
无界介质 (Homogeneous media), 波数为常数 k , 求解方程

$$\nabla^2 \psi(\mathbf{r}, \omega) + k^2 \psi(\mathbf{r}, \omega) = 0$$

- 点源为半径为 a 的小球
- 已知条件：在球面处 t 时刻位移为

$$u_r(t, a) = U(t)$$

求解声波方程



图：无限流体介质中有规振荡的球



1.2 均匀介质求解

无界介质下求解：

点源，无界介质，只有发散的球面波，故形式解为

$$\psi(r) = A \frac{e^{ikr}}{r}$$

接下来确定 A，由已知条件中的位移确定

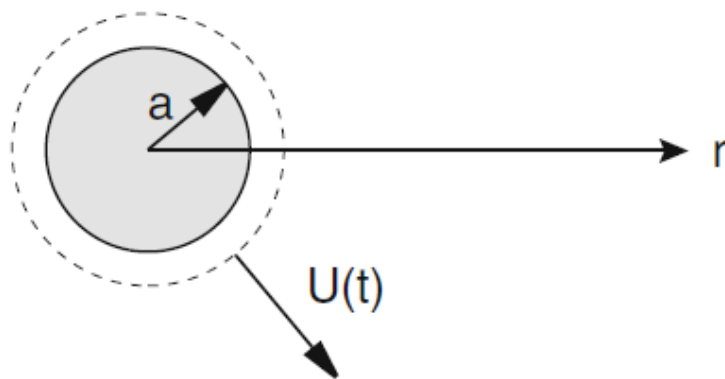
球面位移为变换到 $u_r(a) = U(\omega)$ ，频域为 $u_r(t, a) = U(t)$

求解位移势方程，要求

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial r} \right|_{r=a} = U(\omega)$$

位移场为

$$u_r(\omega, r) = A e^{jkr} \left(\frac{jk}{r} - \frac{1}{r^2} \right)$$



1.2 均匀介质求解

无界介质下求解：

联立上式，可得 A

$$u_r(\omega, a) = Ae^{jka} \left(\frac{jk}{a} - \frac{1}{a^2} \right) = Ae^{jka} \frac{jka - 1}{a^2} \approx -\frac{A}{a^2} \longrightarrow$$

$$A = -a^2 U(\omega)$$

定义声源强度（声源在频率 ω 下产生的体积注入幅度）：

$$S_\omega = 4\pi a^2 U(\omega) \longrightarrow \psi(r) = -S_\omega \frac{e^{ikr}}{4\pi r}$$

引入 S_ω 的目的是为了让位移势表示成其与格林函数的乘积。



1.2 均匀介质求解

无界介质下求解：

声源强度中的

$$g_{\omega}(r, 0) = \frac{e^{ikr}}{4\pi r}$$

这部分称之为格林函数（Green's function）
时域解为：

$$g_t(r) = \frac{\delta(r/c - t)}{4\pi r}$$

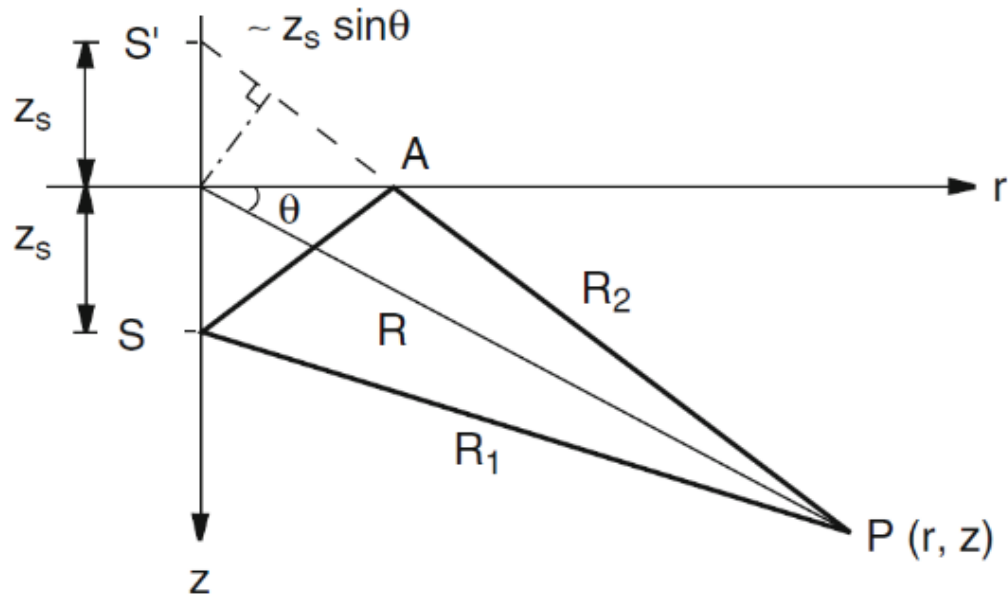
上式为格林函数的傅里叶逆变换。

将时域解式代入 $p = -\rho \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$ 得到格林函数表达式。



1.2 均匀介质求解

有界介质下求解：



图：流体半空间中的点源

思路：计算齐次解和特解，根据边界条件确定未知系数



1.2 均匀介质求解

有界介质下求解：

特解形式为以点源为中心的球面波，且为

$$\psi_s(r, z) = -S_\omega \frac{e^{ikR_1}}{4\pi R_1}$$

其中

$$R_1 = \sqrt{r^2 + (z - z_s)^2}$$

考虑到下半空间无界，只存在发散的解。因此齐次解为

$$\psi_0(r, z) = B \frac{e^{ikR_2}}{4\pi R_2}$$

也是球面波。



1.2 均匀介质求解

有界介质下求解：

其中， $R_2 = \sqrt{(r - r')^2 + (z - z')^2}$

边界条件：总场 $\psi(r, z) = \psi_s(r, z) + \psi_0(r, z)$ ，边界面上声压处处为 0。

如何求解系数 B 、 r' 、 z' ？

因声压正比于位移势，故 $\psi(r, z)|_{z=0} = 0$ 。

解得 $B = S_\omega, r' = 0, z' = -z_s$ 。

$$\psi(r, z) = S_\omega \left(\frac{e^{ikR_2}}{4\pi R_2} - \frac{e^{ikR_1}}{4\pi R_1} \right),$$



1.2 均匀介质求解

近场洛埃镜图案 (Lyod –Mirror Pattern) :

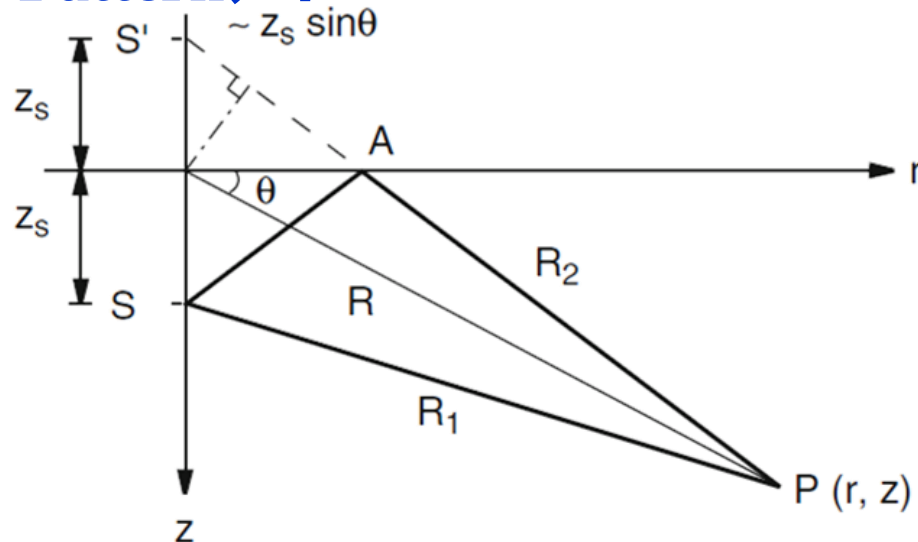
记下倾角 θ 为

$$\sin \theta = \frac{z}{R} = \frac{z}{\sqrt{z^2 + r^2}}$$

则 $R \gg z_s$ 时

$$\begin{aligned} R_1 &= \sqrt{r^2 + (z - z_s)^2} = \sqrt{r^2 + z^2 - 2zz_s + z_s^2} = \sqrt{R^2 - 2zz_s + z_s^2} \\ &= R\sqrt{1 - 2zz_s / R^2 + z_s^2 / R^2} \approx R\sqrt{1 - 2zz_s / R^2} \approx R\left(1 - zz_s / R^2\right) = R - z_s \sin \theta \end{aligned}$$

$$R_2 \approx R\left(1 + zz_s / R^2\right) = R + z_s \sin \theta$$



1.2 均匀介质求解

近场洛埃镜图案（Lyod –Mirror Pattern）：

则总场近似为

$$\begin{aligned}\psi(r, z) &= S_{\omega} \left(\frac{e^{ikR_2}}{4\pi R_2} - \frac{e^{ikR_1}}{4\pi R_1} \right) \approx S_{\omega} \left(\frac{e^{ikR_2} - e^{ikR_1}}{4\pi R} \right) \approx S_{\omega} \frac{e^{ikR}}{4\pi R} \left(e^{ikz_s \sin \theta} - e^{-ikz_s \sin \theta} \right) \\ &= 2iS_{\omega} \frac{e^{ikR}}{4\pi R} \sin(kz_s \sin \theta) = 2iS_{\omega} \frac{e^{ikR}}{4\pi R} \sin\left(kz_s \frac{z}{R}\right)\end{aligned}$$

声压正比于位移势，故

$$|p| \propto \frac{|\sin(kz_s z / R)|}{R}$$

在较大距离处 $r \gg z$ ， $\sin \theta \approx \theta$ ，则有

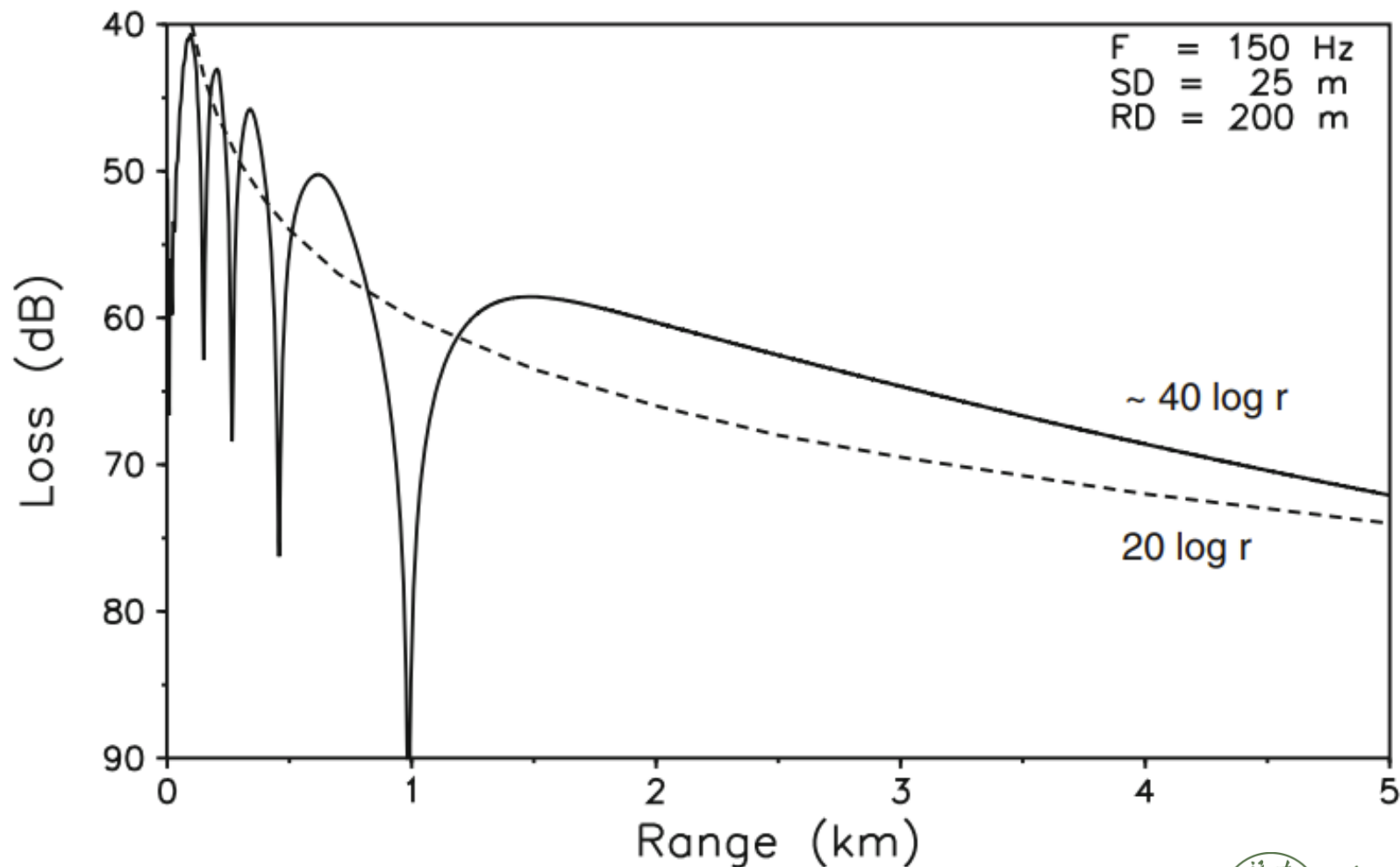
$$|p| \propto \frac{|\sin(kz_s z / R)|}{R} \approx \frac{kz_s z}{R^2} \approx \frac{kz_s z}{r^2}$$

传输损耗为 $TL = 40 \log r$ ，声压存在极值点。



1.2 均匀介质求解

近场洛埃镜图案 (Lyod –Mirror Pattern) :



1.2 均匀介质求解

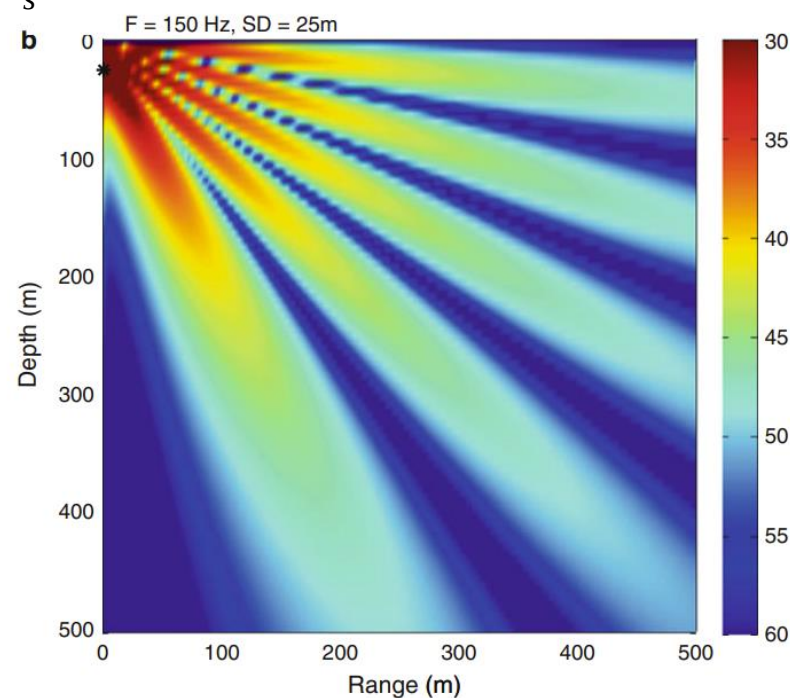
近场洛埃镜图案（Lloyd –Mirror Pattern）：

若 $kz_s \sin \theta = m\pi - \pi / 2$ ，即 $\sin \theta = (2m-1) \frac{\pi}{2kz_s}$ 时，声压取得极大值。

若 $kz_s \sin \theta = (m-1)\pi$ ，即 $\sin \theta = (m-1) \frac{\pi}{kz_s}$ 时，声压取得极小值。

极大值数目： $\sin \theta = (2M-1) \frac{\pi}{2kz_s} \leq 1$

$$M = \text{int}\left\{\frac{2z_s}{\lambda} + 0.5\right\}.$$



传输损耗

1.3 分层介质和波导

海洋环境建模:

A、突变，海底处和海底内部不同地质层的界面处

B、海水中声速连续变化，水平分层介质或不依赖水平距离的结构

简单的海洋环境离散模型:

$$[\nabla^2 + k^2(z)]\psi(\mathbf{r}) = f(r)$$

$$B(\psi(\mathbf{r}))|_{z=z_n} = 0, n = 1, \dots, N.$$



图：水平分层的波导



1.3 分层介质和波导

积分变换技术:

- a. 利用问题结构（方程或者边界条件与某些坐标无关）降维的方法
- b. 等价于分离变量法

例 1: 平面传播问题

- 无限长线状声源，与叠层平行
 - a. 直角坐标系
 - b. z 轴与叠层垂直
 - c. y 轴与线源平行
 - d. 声场与 y 无关
- 线源处 $(x, z) = (0, z)$ 于位置



1.3 分层介质和波导

平面传播问题:

考虑边界条件和源, 应采用笛卡尔坐标系。此时, 波动方程为

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(x, z) = S_\omega \delta(x) \delta(z - z_s)$$

应用傅里叶变换

$$f(x, z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(k_x, z) e^{jk_x x} dk_x \triangleq \mathcal{F}_{k_x} \{ f(k_x, z) \}$$

$$f(k_x, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z) e^{-jk_x x} dx \triangleq \mathcal{F}_x^{-1} \{ f(x, z) \}$$

对波动方程中的 x 相关项进行逆傅里叶变换到波数域 k_x , 得到深度分离的波动方程

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + (k^2(z) - k_x^2) \right] \psi(k_x, z) = \frac{S_\omega}{2\pi} \delta(z - z_s)$$



1.3 分层介质和波导

平面传播问题:

考虑一薄层区域, 此时 $k(z) \approx k$, 此时方程退化为

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + (k^2 - k_x^2) \right] \psi(k_x, z) = \frac{S_\omega}{2\pi} \delta(z - z_s)$$

显然, 此时上述方程关于 $\psi(k_x, z)$ 是常微分方程, 其特解为

$$\psi_s(k_x, z) = -S_\omega g_\omega(k_x, z).$$

其中 $g_\omega(k_x, z)$ 是如下方程的特解。

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + (k^2 - k_x^2) \right] g_\omega(k_x, z) = \frac{1}{2\pi} \delta(z - z_s)$$

结合边界条件 $B[\psi(k_x, z_n)] = 0$ 可以求得最终解。



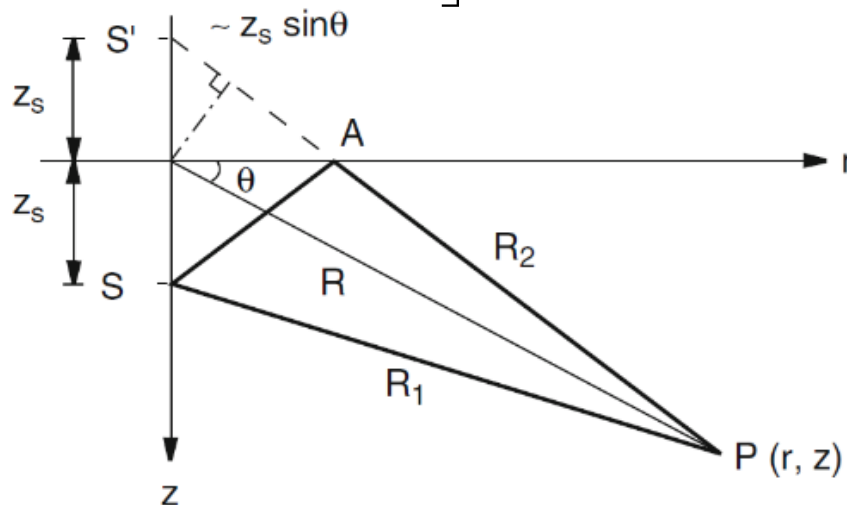
1.3 分层介质和波导

轴对称传播问题:

- 单个点源
 - a. 柱坐标系
 - b. z 轴通过声源
 - c. r 轴与界面平行

采用柱坐标系，波动方程为

$$\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(r, z) = \frac{S_\omega \delta(r) \delta(z - z_s)}{2\pi r}$$



1.3 分层介质和波导

轴对称传播问题:

注意波动方程右边等价于 $S_w \delta(x) \delta(y) \delta(z - z_s)$ 。引入汉克尔变换对

$$f(k_r, z) = \int_0^\infty f(r, z) J_0(k_r r) r dr \triangleq \mathcal{F}_r \{ f(r, z) \},$$

$$f(r, z) = \int_0^\infty f(k_r, z) J_0(k_r r) k_r dk_r \triangleq \mathcal{F}_{k_r}^{-1} \{ f(k_r, z) \}$$

对柱坐标系下波动方程进行汉克尔变换, 得到深度分离的波动方程

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + (k^2(z) - k_r^2) \right] \psi(k_r, z) = \frac{S_w}{2\pi} \delta(z - z_s)$$

可以看到, 与平面传播形式完全相同。



1.3 分层介质和波导

轴对称传播问题:

考虑一薄片区域。由于逆汉克尔变换中的 k_r 积分域从 0 到 ∞ ，故会出现 $k_r \geq k$ 的情况。因此，定义 k_z 为

$$k_z = \begin{cases} \sqrt{k^2 - k_r^2}, k_r \leq k, \\ j\sqrt{k_r^2 - k^2}, k_r > k. \end{cases}$$

此时齐次解为 $H_\omega(k_r, z) = A^+(k_r)e^{ik_z z} + A^-(k_r)e^{-ik_z z}$ ，利用辐射条件 $H_\omega(k_r, z) = \begin{cases} A^+(k_r)e^{ik_z z}, z \rightarrow \infty, \\ A^-(k_r)e^{-ik_z z}, z \rightarrow -\infty. \end{cases}$

特解为
$$g_\omega(k_r, z, z_s) = A(k_r) \begin{cases} e^{ik_z(z-z_s)}, z \geq z_s, \\ e^{-ik_z(z-z_s)}, z \leq z_s. \end{cases}$$
$$= A(k_r)e^{ik_z|z-z_s|}$$

将该特解代入，并对波动方程进行积分求得 $A(k_r)$ 为

$$\left. \frac{dg_\omega(k_r, z, z_s)}{dz} \right|_{z_s-\epsilon}^{z_s+\epsilon} + O(\epsilon) = -\frac{1}{2\pi}$$



1.3 分层介质和波导

轴对称传播问题:

特解为 $g_{\omega}(k_r, z, z_s) = -\frac{e^{ik_z|z-z_s|}}{4\pi ik_z}$

接下来根据上述结果我们求解半空间平静海面的解的形式。

由边界条件 $p(r, z)|_{z=0} = 0$ 可以推出位移势 $\psi(r, z)$ 亦满足 $\psi(r, z)|_{z=0} = 0$ 。

对 r 做汉克尔变换, 得到 $\psi(k_r, z)|_{z=0} = 0$ 。

结合辐射条件、特解和齐次解得到解的形式为

$$\psi(k_r, 0) = -S_{\omega}[g_{\omega}(k_r, 0, z_s) + H_{\omega}(k_r, 0)] = S_{\omega}\left[\frac{e^{ik_z z_s}}{4\pi ik_z} - A^+(k_r)\right] = 0$$

代入边界条件得到 $A^+(k_r) = \frac{e^{ik_z z_s}}{4\pi ik_z}$ 。



1.3 分层介质和波导

轴对称传播问题:

下面求解齐次解系数。此时，总场在波数域下的形式为

$$\psi(k_r, z) = S_\omega \left[\frac{e^{ik_z|z-z_s|}}{4\pi i k_z} - \frac{e^{ik_z(z+z_s)}}{4\pi i k_z} \right]$$

$$\psi(r, z) = \int_0^\infty \psi(k_r, z) J_0(k_r r) k_r dk_r \triangleq \mathcal{F}_{k_r}^{-1} \{ \psi(k_r, z) \} \quad \text{该式物理解释?}$$

当 $z \geq z_s$ 时，对上式进行化简，可以得到

$$\psi(k_r, z) = S_\omega \frac{e^{ik_z z}}{4\pi i k_z} \left[-2i \sin(k_z z_s) \right] = -S_\omega \frac{e^{ik_z z}}{2\pi k_z} \sin(k_z z_s)$$

极小极大值发生在 $k_z z_s$ 取值为 $(m-1)\pi$ 和 $(m-\frac{1}{2})\pi$ 处，其中 $m=1, 2, \dots$ 。

容易证明，该方法与之前 Lyod-mirror 结果相同。

位移势 $\psi(r, z)$ 可由 $\psi(k_r, z)$ 作汉克尔变换得到。

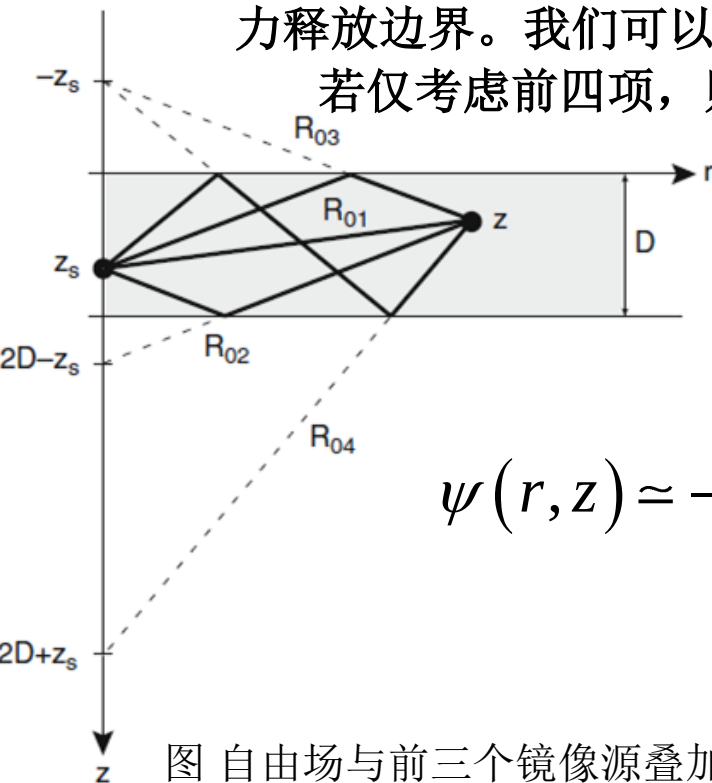


1.3 分层介质和波导

镜像法：

为简化模型，可以假设海底和海面一样均为完美的反射边界且均为压力释放边界。我们可以通过镜像法构造解同时满足波动方程和边界条件。

若仅考虑前四项，则



$$\psi(r, z) \simeq -\frac{S_{\omega}}{4\pi} \left(\frac{e^{ikR_{01}}}{R_{01}} - \frac{e^{ikR_{02}}}{R_{02}} - \frac{e^{ikR_{03}}}{R_{03}} + \frac{e^{ikR_{04}}}{R_{04}} \right),$$

图 自由场与前三个镜像源叠加产生声场的示意图

1.3 分层介质和波导

镜像法:

其中奇数次反射和偶数次反射前面的系数分别为-和+。若考虑所有的路径, 则

$$\psi(r, z) = -\frac{S_{\omega}}{4\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{e^{ikR_{m1}}}{R_{m1}} - \frac{e^{ikR_{m2}}}{R_{m2}} - \frac{e^{ikR_{m3}}}{R_{m3}} + \frac{e^{ikR_{m4}}}{R_{m4}} \right),$$

$$R_{mn} = \sqrt{r^2 + z_{mn}^2},$$

$$z_{m1} = 2Dm - z_s + z,$$

$$z_{m2} = 2D(m+1) - z_s - z,$$

$$z_{m3} = 2Dm + z_s + z,$$

$$z_{m4} = 2D(m+1) + z_s - z, n = 1, 2, 3, 4.$$

其时域格林函数(冲击响应)解为

$$g_t(r, z) = \frac{1}{4\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{\delta(t - R_{m1}/c)}{R_{m1}} - \frac{\delta(t - R_{m2}/c)}{R_{m2}} - \frac{\delta(t - R_{m3}/c)}{R_{m3}} + \frac{\delta(t - R_{m4}/c)}{R_{m4}} \right),$$



1.3 分层介质和波导

与信号与系统的关系：

上述式子给出了其与信号与系统中冲击响应的关联。在通信或雷达系统中，系统的冲击响应一般建模为

$$h(t) = \sum_{l=1}^L a_l \delta(t - \tau_l),$$

其中 L 表示路径数目， a_l 表示幅度， τ_l 表示第 l 条路径的时延。与上式子不同的是，信号与系统一般通过数据的方法估计这些系统参数，而物理则给出了这些参数与物理参数的关联。然而，物理仍然为信号理论提供了参数化建模方法。



1.3 分层介质和波导

多径分离:

能否通过信号处理手段估算路径数目 L 、幅度 a_l 和时延 τ_l 呢?

发射信号为 $x(t)$ ，输出为 $y(t) = x(t) \otimes h(t) = \sum_{l=1}^L a_l x(t - \tau_l)$,

变换到频域，即为 $y(f) = x(f)h(f) = \sum_{l=1}^L a_l x(f) e^{-j2\pi f \tau_l}$,

给定 f 在 f_k ， $k=1, 2, \dots, K$ 上的取值 $y(f_k)$ 和 $x(f_k)$ ，可以求得 a_l 、 τ_l 和 L 。

若发射信号为 $x(t) = \sum_{k=1}^K d_k e^{j2\pi f_k t}$ ，则输出

$$y(t) = x(t) \otimes h(t) = \sum_{k=1}^K d_k \sum_{l=1}^L a_l e^{j2\pi f_k (t - \tau_l)} = \sum_{k=1}^K d_k e^{j2\pi f_k t} \sum_{l=1}^L a_l e^{-j2\pi f_k \tau_l} = \sum_{k=1}^K d_k e^{j2\pi f_k t} h(f_k),$$

因此，通过已知 $y(t)$ 和 d_k ，求解幅度、路径、和时延可以化为线谱估计问题。



1.3 分层介质和波导

多径分离:

带限性:

实际中, 我们总是假设信号带限的, 此时从接收的角度亦等价于信道带限。若假设信道带限于 $[0, B]$, 试求解信道的时域表示。(注意: 转化为复基带信号时, 正半频率部分带宽为 $B/2$)

定义理想带通滤波器

$$p(t) = 2B \cos(2\pi f_c t) \text{sinc}(Bt),$$

其中 $\text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$ 。此时信道频域响应(带通)为

$$h_p(t) = h_c(t) \otimes p(t) = \sum_{l=1}^L a_l p(t - \tau_l) = 2B \sum_{l=1}^L a_l \cos(2\pi f_c(t - \tau_l)) \text{sinc}(B(t - \tau_l))$$



1.3 分层介质和波导

多径分离:

等价基带响应为

$$h(t) = B \operatorname{sinc}(Bt) \otimes \left(h_c(t) e^{j2\pi f_c t} \right) = B \int \operatorname{sinc}(B(t - \tau)) h_c(\tau) e^{j2\pi f_c \tau} d\tau = B \sum_{l=1}^L a_l \operatorname{sinc}(B(t - \tau_l)) e^{j2\pi f_c \tau_l}$$

对应的等价离散时间响应为

$$h[n] = TB \int \operatorname{sinc}(B(nT - \tau)) h_c(\tau) e^{j2\pi f_c \tau} d\tau = TB \sum_{l=1}^L a_l \operatorname{sinc}(BT(n - \tau_l / T)) e^{j2\pi f_c \tau_l}.$$

若采用临界采样时间间隔 $T = 1/B$ ，上式子简化为

$$h[n] = \int \operatorname{sinc}(n - B\tau) h_c(\tau) e^{j2\pi f_c \tau} d\tau = \sum_{l=1}^L a_l \operatorname{sinc}(n - \tau_l / T) e^{j2\pi f_c \tau_l}.$$

可以看到，若所有时延 τ_l 均是 T 的倍数，则等效离散信道响应稀疏。

课后学习内容:

理想流体波导（硬底均匀浅海声场）

Pekeris波导（液态海底均匀浅海声场）



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

作业

1、假设声源是一个非常小的半径为 a 的球，以频率 f 向外发出声波，球表面最大声压幅度为 P 。

(1) 给出声压随着距离的变化曲线。

(2) 若在 $r=1\text{m}$ 处声压值为1，求 P 的大小。

2、如下图所示，假设 $z=0$ 表面为一刚性壁面，即此处粒子振速为0，试仿照近场 Lyod-Mirror 推导这种情况下远场的表达式和传输损耗。

3、用语言简单描述波动方程的求解步骤。

4、点源/无限长线源的波动方程

求解时坐标系如何选取？

